

HCV Modul für Viessmann Vitocal Wärme Pumpen

Beschreibung

HCV - Home Control Viessmann ist ein Adapter der Viessmann Wärmepumpen, die die E3 Kommunikation über CAN unterstützen, in eine Home Control Umgebung ohne erweiterte technische Kenntnisse integriert. D.h. außer dem Anschluss des HCV-Modul an den **internen** CAN-Bus und die Konfiguration des WLAN Zugangs sind keine weiteren Einstellungen / Kenntnisse erforderlich.

Vitocal 250	
WarmwasserTemperatur	51.3
Aussentemperatur	17.9
MischerTemperatur	23.6
Wasserdruck	1.7
WaermetauscherTemperatur	9.7
StatusHeizungspumpe	on
WarmwasserUmwaelzpumpe	on
StatusMischerPumpe	on
RaumTemperaturSoll	23.0
AktuelleZeit	16:37
EnergieaufnahmeProTagInKWh	28.0
MischerStatus	on
VerfluessigerEinlassTemp.	18.1
RuecklaufTemperatur	25.4
LuefterEinsDrehzahl%	10
LuefterZweiDrehzahl%	15
VerdampferTemperatur	9.2
KompressorDrehzahl%	20
WaermepumpeStatus	on
AktuelleHeizleistungW	4603

Nach der Installation können über jeden lokalen Browser die über den CAN-Bus ausgelesenen Daten angezeigt werden.

Ist keine Einbindung in eine Home Control Umgebung erforderlich ist die Installation damit abgeschlossen.

Nun kann zu jedem Zeitpunkt eine Abfrage der aktuellen Daten über die Browser Adresse **hcv.local** erfolgen.

Erstinstallation und Zurücksetzen

Im Auslieferungszustand ist der integrierte Access-Point Mode aktiv über dessen Adresse **192.168.1.1** das HCV Modul angesprochen werden kann. Erkennbar ist der Zustand über die blinkende rote LED. In den Einstellungen eines Mobiltelefons



erscheint das Netzwerk „HCV“ und kann ausgewählt werden. Nach dem Verbinden kann die Adresse und Passwort des lokalen Netzwerk eingegeben und gespeichert werden. Nach dem Trennen der Versorgungsspannung (USB Stecker)

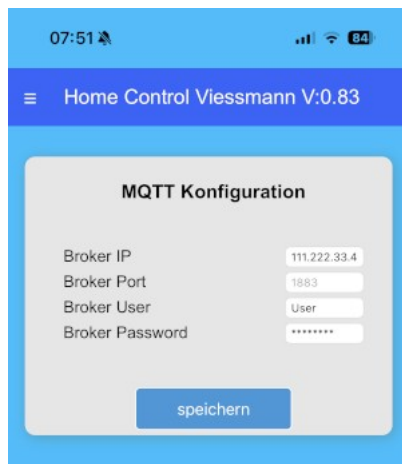
UND dem Ändern des Schalters zwei in die Stellung OFF und erneutem Einschalten, kann die Verbindung über das reguläre WLAN mit der Adresse **hcv.local** erfolgen, wenn die Status LED des HCV-Modul grün blinkt.

Hinweis: Unter dem Menüpunkt „Vitocal Daten“, was auch die Hauptseite des HCV-Modul ist, wird ohne erkannte bzw. gültige CAN-Nachrichten „*Kein Gerät Erkannt*“ angezeigt. Mit erkennen zumindest einer gültigen Nachricht wechselt die Anzeige.

Die Nachrichten in dem „Vitocal 250“ Fenster sind entweder eingedeutscht oder original E3onCAN Nachrichten.

Im Störfall kann die Eingabe der lokale Netzwerk Daten jederzeit durch das Ändern des Schalters zwei in die ON-Stellung und einem danach erfolgtem Neustart geändert werden.

MQTT Broker Konfiguration



Über die Menü-Auswahl **MQTT Broker Konfig** kann nach erfolgreicher Verbindung die Adresse und ggf. Benutzer und Passwort des Brokers eingegeben werden. Mit Speichern der Konfigurationsdaten erfolgt ein Neustart des HCV-Modul.

Sobald CAN-Nachrichten, die für eine Vitocal Wärmepumpe gültig sind, erkannt werden, erscheinen diese auch als MQTT-Nachricht im lokalen Netzwerk bzw. im MQTT-Broker.

Hinweis: Es werden immer die in dem *OpenE3-datapoints* als aktuell definierten Werte (DID) übertragen.

An diesem Punkt möchten wir uns bei den Erstellern dieses Dokuments, das als Ausgangsbasis für die CAN-Nachrichten gedient hat, für ihre Arbeit bedanken.

Wie bereits erwähnt, sind die im Browser angezeigten CAN-Nachrichten ins Deutsche übersetzt. Gleiches kann man dies auch für die MQTT Nachrichten einstellen, wenn man unter dem Menü Punkt HCV Optionen die Einstellung „deutsch“ wählt. Der Vorteil der deutschen Version sind kürzere MQTT Nachrichten.

MQTT Broker Nachrichten Format

Die von dem HCV-Modul angezeigten und verschickten MQTT Nachrichten können



angepasst werden. Entweder werden die in dem OpenE3datapoints Dokument definierten Daten ID's verwendet oder es werden die eingedeutschten Texte benutzt. Die Auswahl ist unter dem Menüpunkt **HCV Optionen** zu finden.

CAN-Bus Installation

Der Anschluss für die Nachrichtenerkennung der Viessmann Wärmelumpen erfolgt über den internen CAN-Bus der Vitocal Inneneinheit. Da dieser Anschluss bereits belegt ist, muss die Sensor Leitung des HCV-Moduls parallel angeschlossen werden. Dabei ist auf die Polung des CAN-Bus zu achten. Der Anschluss des CAN-Steckers an dem HCV-Modul der dem CAN High entspricht, ist schwarz markiert, bzw. mit „H“ markiert. Mit der ON-Stellung des Schalters eins wird der CAN Abschlusswiderstand eingeschaltet. Dieser muss im Fall des internen Anschlusses ausgeschaltet sein !

Hinweis: Die **maximale** Länge zwischen dem Vitocal Anschluss und dem Stecker des HCV-Moduls darf **10m** nicht übersteigen.

Außerdem ist anzumerken, dass der CAN Anschluss galvanisch getrennt ist, um Störungen sowohl auf dem CAN-Bus als auch den angeschlossenen Geräten auszuschließen.

Status LED

LED blinkt rot: Mit dem Schalter 2 ist der Access-Point Mode ausgewählt oder es besteht keine Verbindung zu dem Konfigurierten lokalen WLAN.

LED blinkt rot+grün: Verbindung zum lokalen WLAN hergestellt, aber keine CAN Nachricht erkannt.

LED blinkt grün: WLAN und CAN sind aktiv.

HCV Firmware update

Die Software des HCV-Moduls kann per OTA, das heißt direkt über das Netzwerk, eingespielt werden. Aktuelle Versionen werden über die Homepage von embdes.com angeboten. Im HCV-Menü finden Sie die Funktion unter „**Firmware update**“.



Support

Bei Fragen, Fehlern, Anregungen schreiben Sie bitte an info@embdes.com.

HCV MQTT Nachrichten im z.B. ioBroker

Sollen die MQTT Meldungen in eine Home Anwendung eingebunden werden, kann dieses durch einfache Auswahl der entsprechenden Objekte im MQTT-Baum des ioBroker erfolgen.

 mqtt	
 0	
 1054	1054
 EVC	EVC
 HCV	mqtt client variable
 vcal	
 AktuelleZeit	HCV/vcal/AktuelleZeit
 AusseneinheitRuecklaufTemp	mqtt client variable
 BackendVerbindungsstatus	HCV/vcal/AusseneinheitRuecklaufTemp.
 HydraulischeWeicheTemp	mqtt client variable
 KompressorAusgangDruck	HCV/vcal/BackendVerbindungsstatus
 KompressorAusgangTemp	mqtt client variable
 KompressorEingangDruck	HCV/vcal/HydraulischeWeicheTemp.
 KompressorOelTemp	mqtt client variable
 MischerStatus	HCV/vcal/KompressorAusgangDruck
 MischerTemperatur	mqtt client variable
 RuecklaufTemperatur	HCV/vcal/KompressorAusgangTemp.
 StatusMischerPumpe	mqtt client variable
 VerdampferTemperatur	HCV/vcal/KompressorEingangDruck
 VerfluessigerEinlassTemp	mqtt client variable
 Vorlauftemperatur	HCV/vcal/KompressorOelTemp.
 WarmwasserTemperatur	mqtt client variable
 Wasserdruck	HCV/vcal/MischerStatus
	mqtt client variable
	HCV/vcal/MischerTemperatur
	mqtt client variable
	HCV/vcal/RuecklaufTemperatur
	mqtt client variable
	HCV/vcal/StatusMischerPumpe
	mqtt client variable
	HCV/vcal/VerdampferTemperatur
	mqtt client variable
	HCV/vcal/VerfluessigerEinlassTemp.
	mqtt client variable
	HCV/vcal/Vorlauftemperatur
	mqtt client variable
	HCV/vcal/WarmwasserTemperatur
	mqtt client variable
	HCV/vcal/Wasserdruck
	mqtt client variable
	HCV/vcal/ZustandsheizungTemp.